202330226 전민수

2026.04.08 6주차

for-each문

기본 문법

```
for (타입 변수명 : 배열이나_컬렉션) {
    //반복해서 실행할 코드
}
```

주요 특징 및 장점

- 가독성 : 코드가 짧아져서 읽기 쉽다.
- 안전성 : 인덱스(i)를 직접 다루지 않아 배열의 범위를 벗어나는 실수를 방지 가능
- 제한사항 : 요소를 읽기 전용으로 가져오기 때문에, 반복문 안에서 배열의 값을 직접 수정하거나 인덱스 번호를 알아내야 할 때는 일반 for문을 쓰는게 좋다.

2차원 배열

- 배열의 선언 : 배열을 만들겠다고 변수를 선언하는 단계 []를 두개 씀

```
int intAraay[][];
or
int[][] intAraay;     //2차원 배열의 레퍼런스 변수 선언 하는법 두가지
```

- 배열 생성 : 실제 메모리에 공간을 할당하는 단계

```
intAraay = new int[2][5]; //2행(세로줄) 5열(가로칸) 2x5의 2차원 배열 생성
```

- [그림3-14]에서 2차원 배열의 length 의미
- i.length -> 2차원 배열의 행의 개수, 2
- i[0].length -> 0번째 행의 열의 개수, 5
- i[1].length -> 1번째 행의 열의 개수, 5

2차원 배열의 초기화

- 다음과 같이 2차원 배열을 선언할 때 각 원소를 초기화할 수 있다. 이 때 자동으로 초기화된 배열이 생성된다.

```
int intArray[][] = { {0,1,2}, {3,4,5}, {6,7,8} }; //3x3 배열 생성
char charArray[][] = { {'a','b','c'}, {'d','e','f'} }; //2x3 배열 생성
```

```
double doubleArray[][] = { {0.01,0.02}, {0.03,0.04} }; //2x2 배열 생성
```

메소드의 배열 리턴

핵심개념

- 배열의 전체가 복사되어 전달되는 것이 아니라, 배열이 어디 있는지 알려주는 주소값(레퍼런스)만 리턴된다.

메소드의 리턴 타입 선언 규칙

- 타입일치 : 리턴하는 배열의 타입과 리턴을 받는 변수의 타입이 반드시 같아야한다.
- 크기 지정 금지 : 리턴 타입 선언 시 int[4]처럼 크기를 써넣으면 안된다. 그냥 int[]라고만 써야한다.